

Ich kann quadratische Gleichungen mit der p-q-Formel lösen.

ab Kl. 9, je nach Buch bis Kl. 10 · P10 ×7

Das kennst du schon

1. Ich kann einen Term ordnen: x^2 zuerst, dann x , dann die Zahl.

Ordne den Term.

$$3x + x^2 + 2$$

2. Ich kann Klammern ausmultiplizieren.

Multipliziere aus.

$$x \cdot (x + 4)$$

3. Ich kann eine Quadratwurzel ziehen.

Berechne die Wurzel.

$$\sqrt{49}$$

Schritt für Schritt

4. Ich kann in einer Gleichung p und q ablesen.

Lies p und q mit Vorzeichen ab.

$$x^2 - x - 12 = 0$$

$$p = \text{_____}, q = \text{_____}$$

5. Ich kann eine Gleichung mit der p-q-Formel lösen.

Löse die Gleichung mit der p-q-Formel.

$$x^2 + 6x + 8 = 0$$

$$x_1 = \text{_____}, x_2 = \text{_____}$$

6. Ich kann die p-q-Formel auch anwenden, wenn p oder q negativ ist.

Löse die Gleichung mit der p-q-Formel.

$$x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$x_1 = \text{_____}, x_2 = \text{_____}$$

7. Ich kann eine Gleichung erst ordnen und dann lösen.

Löse die Gleichung.

$$x^2 + 5 = 6x$$

$$x_1 = \text{_____}, x_2 = \text{_____}$$

8. Ich kann eine Gleichung lösen, bei der vor x^2 nicht 1 steht.

Löse die Gleichung.

$$5x^2 - 20x + 15 = 0$$

$x_1 =$ _____, $x_2 =$ _____

9. Ich kann mit der p-q-Formel rechnen, wenn p ungerade ist.

Löse die Gleichung.

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$x_1 =$ _____, $x_2 =$ _____

10. Ich kann erkennen, wann eine Gleichung nur eine Lösung hat.

Löse die Gleichung.

$$x^2 - 10x + 25 = 0$$

$x_1 =$ _____, $x_2 =$ _____

11. Ich kann erkennen, wann eine Gleichung keine Lösung hat.

Löse die Gleichung.

$$x^2 + 2x + 5 = 0$$

Lösung: _____

12. Ich kann an der Diskriminante sehen, wie viele Lösungen es gibt.

Berechne die Diskriminante D und gib die Zahl der Lösungen an.

$$x^2 - 8x + 7 = 0$$

Diskriminante $D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$ und Zahl der Lösungen?

$D =$ _____

Lösungen: _____

13. Ich kann Lösungen mit Wurzel angeben und runden.

Löse die Gleichung. Runde auf zwei Stellen.

$$x^2 - 6x + 4 = 0$$

$x_1 \approx$ _____, $x_2 \approx$ _____

14. Ich kann eine Lösung durch Einsetzen prüfen.

Setze ein und kreuze an.

Probe

Ist $x = -2$ Lösung von $x^2 - 3x - 10 = 0$?

☐ ja ☐ nein

15. Ich kann erst Klammern auflösen, dann ordnen und lösen.

Löse die Gleichung.

$$(x + 2)^2 = 5x + 10$$

$x_1 =$ _____, $x_2 =$ _____

16. Ich kann den kürzesten Lösungsweg wählen.

Nenne den Weg und löse.

$$x^2 - 12x = 0$$

Welcher Weg, welche Lösungen?

Weg: _____

$x_1 =$ _____, $x_2 =$ _____

17. Ich kann das auch in Aufgaben aus der Prüfung.

a) **Die Funktion g mit $g(x) = x^2 - 10x + 22$**

P10 '25

Schnittpunkte mit der x-Achse (zwei Stellen)?

(_____ | 0), (_____ | 0)

b) **Parabel $y = x^2 - 2$ und Gerade $y = 3x + 2$**

P10 '24

Schnittpunkte?

(_____ | _____), (_____ | _____)

c) **Parabel $y = -x^2 + 2x + 6$**

P10 '23

An welchen Stellen x ist $y = -2$?

$x_1 =$ _____, $x_2 =$ _____

d) **Parabel $y = (x - 3)^2 - 2$ und Gerade $y = -2x + 19$**

P10 '22

Schnittpunkte?

(_____ | _____), (_____ | _____)

Zum Merken

Normalform: $x^2 + px + q = 0$ – alles auf eine Seite, geordnet nach x^2 , x , Zahl; die Vorzahl von x^2 ist eins, sonst durch sie teilen (normieren).

$$3x^2 + 24x - 60 = 0 \mid : 3 \rightarrow x^2 + 8x - 20 = 0 \quad p = 8, q = -20$$

p-q-Formel: $x_{1,2} = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q}$

$$x^2 + 8x - 20 = 0 \rightarrow x_{1,2} = -4 \pm \sqrt{(16 + 20)} = -4 \pm 6 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = -10$$

Unter der Wurzel entscheidet: positiv $\rightarrow$ zwei Lösungen, null $\rightarrow$ eine Lösung, negativ $\rightarrow$ keine Lösung.

$$x^2 + 8x + 16 = 0 \rightarrow -4 \pm \sqrt{(16 - 16)} \rightarrow x = -4 \quad x^2 + 8x + 20 = 0 \rightarrow \sqrt{(16 - 20)}: \text{keine Lösung}$$